

הגדרה שימושית

$D \subseteq \mathbb{C}$ הוא תחום פשוט קשר אם לכל $z \in D^c$ ולכל מסילה סגורה γ ב- D

$$\text{Ind}_\gamma D = 0$$

הגדרה

יהי $D \subseteq \mathbb{C}$ תחום פתוח, ותהי Γ שרשרת (של מסילות) בתוך D . אומרים ש- Γ הומולוגית לאפס ב- D אם לכל $z \in D^c$

$$\text{Ind}_\Gamma(z) = 0$$

משפט 4 (משפט ונוסחת קושי המוכללים)

יהי $D \subseteq \mathbb{C}$ תחום פתוח, ותהי $f \in H(D)$. עוד נניח ש- Γ שרשרת הומולוגית לאפס ב- D . אזי

(א) לכל $z \in D \setminus \Gamma$

$$f(z) \text{Ind}_\Gamma(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_\Gamma \frac{f(w)}{w-z} dw$$

(ב)

$$\int_\Gamma f(w) dw = 0$$

הוכחה

עבור $(z, w) \in D \times D$ נגדיר

$$g(z, w) = \begin{cases} \frac{f(w) - f(z)}{w - z} & w \neq z \\ f'(z) & w = z \end{cases}$$

נשים לב שלכל $w \in D$ מסויים הפונקציה $z \rightarrow g(z, w)$ אנליטית ב- D .

הסבר: לכל $z \neq w$, $D \ni z$, נתונה ע"י הנוסחה הראשונה, והיא בוודאי אנליטית. יתר על כן

$$\lim_{z \rightarrow w} g(z, w) = \lim_{z \rightarrow w} \frac{f(w) - f(z)}{w - z} = f'(z) = g(w, w) = g(z, z)$$

כיוון שיש גבול הסינגולריות ב $z = w$ סליקה, והוכחנו ש $z \rightarrow g(z, w)$ אנליטית ב D .

בפרט, קיים $\frac{\partial}{\partial z} g(z, w)$ לכל $(z, w) \in D \times D$. כעת, עבור כל $z \in D$ נגדיר

$$h(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma} g(z, w) dw$$

עצם זה שהגבול קיים אומר ש $h \in H(D)$. כעת נגדיר

$$D_1 = \{z \in \mathbb{Z} | \text{Ind}_{\Gamma}(z) = 0\}$$

לפי הנתון, $D' \subset D$. לכל $z \in D_1$ נגדיר

$$h_1(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma} \frac{f(w)}{w - z} dw$$

טענה: $h_1 \in H(D_1)$

הוכחה:

$$\begin{aligned} h_1'(z) &= \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{h_1(z + \Delta z) - h_1(z)}{\Delta z} = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta z} \left[\frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma} \frac{f(w)}{w - z - \Delta z} dw - \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma} \frac{f(w)}{w - z} dw \right] = \\ &= \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma} f(w) \left[\frac{\frac{1}{2 - z - \Delta z} - \frac{1}{w - z}}{\Delta z} \right] dw = \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma} \frac{1}{(w - z)^2} dw \end{aligned}$$

עצם זה שהגבול קיים מראה ש $h_1(z)$ אנליטית ב D_1 .

לבסוף, נגדיר

$$\varphi(z) = \begin{cases} h(z) & z \in D \\ h_1(z) & z \in D_1 \end{cases}$$

צריך לבדוק ש φ מוגדרת היטב. צריך להוכיח שאם $z \in D \cap D_1$, $h(z) = h_1(z)$, ובכן: אם $z \in D \cap D_1$,

$$h(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma} g(z, w) dw = \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma} \frac{f(w) - f(z)}{w - z} dw =$$

$$= \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma} \frac{f(w)}{w-z} dw - \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma} \frac{f(z)}{w-z} dw = h_1(z) - f(z) \text{Ind}_{\Gamma}(z)$$

וכיוון ש $z \in D_1$, $\text{Ind}_{\Gamma}(z) = 0$ ולכן $h(z) = h_1(z)$. נובע ש $\varphi(z)$ מוגדרת היטב, ולפי מה שהוכחנו עד כאן, φ אנליטית ב $D \cup D_1$, שמכיל את $D \cup D^c$. $\mathbb{C} = D \cup D^c$. ז.א. φ פונקציה שלמה.

טענה:

$$\lim_{z \rightarrow \infty} \varphi(z) = 0$$

הוכחה: עבור $|z|$ "גדול" $z \in D_1$, ולכן

$$\varphi(z) = h_1(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma} \frac{f(w)}{w-z} dw \xrightarrow{z \rightarrow \infty} 0$$

(כי המכנה באינטגרל שואף ל ∞ והמונה לא משתנה)

כיוון ש $\lim_{z \rightarrow \infty} \varphi(z) = 0$, $\varphi(z)$ חסומה ב $\mathbb{C}$. לפי ליוביל $\varphi(z) \equiv c$ וכיוון ש $\lim_{z \rightarrow \infty} \varphi(z) = 0$ בהכרח $c = 0$ ו $\varphi(z) \equiv 0$. בפרט, אם $z \in D \setminus \Gamma$,

$$0 = \varphi(z) = h(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma} g(z, w) dw = \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma} \frac{f(w) - f(z)}{w-z} dw$$

ז.א.

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma} \frac{f(w)}{w-z} dw = \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma} \frac{f(z)}{w-z} dw =$$

$$= f(z) \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma} \frac{1}{w-z} dw = f(z) \text{Ind}_{\Gamma}(z)$$

והוכחנו את (א)!

בשביל להוכיח את (ב), נבחר $z \in D \setminus \Gamma$ כלשהו (מסוים), ונגדיר

$$k(w) = f(w)(w-z)$$

לפי (א),

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma} \frac{k(w)}{w-z} dw = k(z) \text{Ind}_{\Gamma}(z)$$

אבל

$$\frac{k(w)}{w-z} = f(w)$$

ו

$$k(z) = f(z)(z-z) = 0$$

ולכן הנוסחה מ(א) אומרת

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma} f(w) dw = 0$$

והוכחנו את (ב)!



תזכורת

$D \subset \mathbb{C}$ נקרא תחום פשוט קשר אם D פתוח ולכל $z \notin D$ ולכל מסילה סגורה γ ב D $\text{Ind}_{\gamma}(z) = 0$.
(זו דרך מתמטית להגיד שאין חורים - כי אם היה חור היה אפשר להקיף אותו)
ז.א., כל γ סגורה ב D הומולוגית לאפס ב D .

מסקנה 1 למשפט

יהי $D \subset \mathbb{C}$ תחום פשוט קשר ותהי $f \in H(D)$.
אם γ מסילה סגורה ב D אז

(א) לכל $z \in D \setminus \gamma$

$$f(z) \text{Ind}_{\gamma}(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f(w)}{w-z} dw$$

(ב)

$$\int_{\gamma} f(w) dw = 0$$

הוכחה

כיוון ש γ הומולוגית לאפס ב D , המסקנה היא מקרה פרטי של משפט 4.



מסקנה 2

יהי $D \subset \mathbb{C}$ תחום החסום ע"י מסילת ז'ורדן γ , ונניח ש $f \in H(\overline{D})$ אזי

(א)

$$\int_{\gamma} f(z) dz = 0$$

(ב) לכל $z \in D$,

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} \frac{f(w)}{w-z} dw$$

(Ind לא מופיע כאן, כי זו מסילת ז'ורדן - האינדקס תמיד 1!)

הוכחה

הנתון $f \in H(D)$ בעצם אומר שיש תחום $D_1 \supset D$ כך ש $f \in H(D_1)$ ולה"כ¹ D_1 פשוט קשר. כעת $f \in H(D_1)$ ו γ מסילה ב D_1 (שהוא פשוט קשר).
לפי מסקנה 1

$$\int_{\gamma} f(z) dz = 0$$

יתר על כן נובע ממסקנה 1 שאם $z \in D$,

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} \frac{f(w)}{w-z} dw = f(z) \text{ Ind}_{\gamma}(z) = f(z)$$

כי היות ו γ מסילת ז'ורדן מכוונת נגד כיוון השעון לכל z "בתוך γ " - ז.א. לכל $z \in D$ - $\text{Ind}_{\gamma}(z) = 0$.

מסקנה 3

יהי $D \subset \mathbb{C}$ תחום החסום ע"י מסילת ז'ורדן חיצונית γ_1 ומסילות ז'ורדן פנימיות $\gamma_2, \gamma_3, \dots, \gamma_n$. אם $f \in H(\overline{D})$ אז

$$\oint_{\gamma_1} f(z) dz = \sum_{k=2}^n \oint_{\gamma_k} f(z) dz$$

¹ללא הגבלת הכלליות

הוכחה

הנתון ש $f \in H(\overline{D})$ אומר שקיים תחום $D_1 \supset \overline{D}$. $\Gamma = \gamma_1 - \gamma_2 - \gamma_3 - \dots - \gamma_n$ שרשרת הומולוגית לאפס ב D_1 ו $f \in H(D_1)$ לפי משפט 4 סעיף 2

$$0 = \int_{\Gamma} f(z) dz = \oint_{\gamma_1} f(z) dz - \sum_{k=2}^n \oint_{\gamma_k} f(z) dz$$

נעביר אגף לקבל את התוצאה

$$\oint_{\gamma_1} f(z) dz = \sum_{k=2}^n \oint_{\gamma_k} f(z) dz$$

■

הגדרה

טבעת (annulus) היא השטח בין שני מעגלים בעלי אותו מרכז. בפרט נגדיר

$$A(z_0, r_1, r_2) = \{z \in \mathbb{C} | r_1 < |z - z_0| < r_2\}$$

כאן

$$0 \leq r_1 < r_2 \leq \infty$$

(כלומר מרשים $r_1 = 0$ (עיגול מנוקב) ו $r_2 = \infty$ (הטבעת אינה חסומה מבחוץ))

משפט 5

נניח ש $f(z)$ מוגדרת ואנליטית בסגור של הטבעת

$$A(0, r_1, r_2) = \{z \in \mathbb{C} | r_1 < |z| < r_2\} \quad 0 < r_1 < r_2 < \infty$$

אזי לכל $z \in A(0, r_1, r_2)$ "טור לורן" הוא

$$f(z) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{b_n}{z^n} + \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$$

הטור יחיד ומתכנס ממש בתת טבעות $A(0, s_1, s_2)$ כאשר $r_1 < s_1 < s_2 < r_2$.

רעיון ההוכחה

אם $z \in A(0, r_1, r_2)$ נוכל להסתכל על נוסחת קושי(סעיף א' של משפט 4) לומר

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{|w|=r_2} \frac{f(w)}{w-z} dw - \frac{1}{2\pi i} \oint_{|w|=r_1} \frac{f(w)}{w-z} dw = I_1 - I_2$$

כעת, ב I_1 $|w| = r_2$ ו $|z| < r_2$ כי $z \in A(0, r_1, r_2)$. לכן $\left| \frac{z}{w} \right| < 1$. נובע שב I_1

$$\frac{1}{w-z} = \frac{1}{w} \frac{1}{1-z/w} = \frac{1}{w} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{z}{w} \right)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{w^{n+1}}$$

נובע ש

$$\begin{aligned} I_1 &= \frac{1}{2\pi i} \oint_{|w|=r_2} f(w) \frac{1}{w-z} dw = \\ &= \frac{1}{2\pi i} \oint_{|w|=r_2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f(w)}{w^{n+1}} z^n dw \end{aligned}$$

בודקים שעבור $z \in A(0, r_1, r_2)$ קבוע הטור שבאינטגרל מתכנס במ"ש במעגל $|w| = r_2$. לכן

$$I_1 = \sum_{n=0}^{\infty} \left[\frac{1}{2\pi i} \oint_{|w|=r_2} \frac{f(w)}{w^{n+1}} dw \right] z^n = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$$

נעבור ל I_2 :

$$I_2 = - \oint_{|w|=r_1} \frac{f(w)}{w-z} dw$$

ב I_2 $|w| = r_1$, ולכן $|z| > r_1$ ולכן $\left| \frac{w}{z} \right| < 1$. נובע ש

$$\frac{1}{w-z} = \frac{1}{z} \frac{1}{\frac{w}{z} - 1} = - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{w^n}{z^{n+1}}$$

לכן

$$\begin{aligned} 2\pi i I_2 &= - \oint_{|w|=r_1} f(w) \frac{1}{w-z} dw = \\ &= + \oint_{|w|=r_1} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f(w) w^n}{z^{n+1}} dw = \end{aligned}$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} \left[\oint_{|w|=r_1} f(w) w^n dw \right] \frac{1}{z^{n+1}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{b_n}{z^n}$$

בסיכום: אם

$$f \in H(A(0, r_1, r_2))$$

$$f(z) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{b_n}{z^n} + \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$$

(וקיבלנו נוסחאות אינטגרליות ל" a_n " ול" b_n ")
אנו משמיטים את שאר פרטי ההוכחה.

מסקנה(הכללה של משפט 5)

תהי $f(z)$ מוגדרת ואנליטית בטבעת $A(z_0, r_1, r_2)$ כאשר $0 \leq r_1 < r_2 \leq \infty$. אזי
ב) $A(z_0, r_1, r_2)$ מתפתחת לטור לורך יחיד

$$f(z) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{b_n}{(z - z_0)^n} + \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n$$

הטור מתכנס במ"ש על כל תת-טבעת

$$A(z_0, s_1, s_2)$$

כאשר

$$r_1 < s_1 < s_2 < r_2$$

דוגמאות חישוב

1. הפונקציה $e^{1/z}$ אנליטית בטבעת $A(0, 0, \infty) = \{z \in \mathbb{C} | z \neq 0\}$. נחשב את טור לורך של $e^{1/z}$ בטבעת זו:

$$\text{תשובה: לכל } w \in \mathbb{C}, e^w = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{w^n}{n!}, \text{ כעת נוכל לרשום } w = 1/z. \text{ אם כן}$$

$$\begin{aligned} e^{1/z} = e^w &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{w^n}{n!} = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{z}\right)^n \frac{1}{n!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \frac{1}{z^n} = \\ &= 1 + \frac{1}{z} + \frac{1}{2z^2} + \frac{1}{3!z^3} + \dots \end{aligned}$$

זה טור בסגנון של לורך שמציג את $e^{1/z}$ לכל $z \neq 0$. כיוון שטור לורך הוא יחיד, הטור שלנו בהכרח טור לורך של $e^{1/z}$ בטבעת $A(0, 0, \infty)$.

2. הפונקציה $f(z) = \frac{\sin z}{z^4}$ אנליטית בטבעת $A(0, 0, \infty) = \{z | z \neq 0\}$. מצאו את טור לורן שלה בטבעת הנ"ל.

תשובה: לכל $z \in \mathbb{C}$,

$$\sin z = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{z^{2n+1}}{(2n+1)!} = z - \frac{z^3}{3!} + \frac{z^5}{5!} - \frac{z^7}{7!} + \dots$$

לכן אם $z \neq 0$

$$\frac{\sin z}{z^4} = \frac{1}{z^3} - \frac{1}{3!} \frac{1}{z} + \frac{z}{5!} - \frac{z^3}{7!} + \dots$$

וזה כבר טור לורן של $\frac{\sin z}{z^4}$.

3. הכללה של דוגמה 2: נניח שלפונקציה $f(z)$ יש קוטב מסדר n בנקודה z_0 . נפתח אותה לטור לורן בסביבה מנוקבת של z_0 .

תשובה: כיוון שקיים ל f קוטב מסדר n ב z_0 יש פירוק

$$f(z) = (z - z_0)^{-n} g(z)$$

כאשר $g(z)$ אנליטית בסביבה שלימה של z_0 , ו $g(z_0) \neq 0$. לכן g מתפתחת לטור טיילור

$$g(z) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{g^{(k)}(z_0)}{k!} (z - z_0)^k$$

לכן בסביבה מנוקבת של z_0

$$f(z) = (z - z_0)^{-n} g(z) = (z - z_0)^{-n} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{g^{(k)}(z_0)}{k!} (z - z_0)^k =$$

$$= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{g^{(k)}(z_0)}{k!} (z - z_0)^{k-n} =$$

$$= \frac{g(z_0)}{(z - z_0)^n} + \frac{g'(z_0)}{(z - z_0)^{n-1}} + \frac{g''(z_0)}{2! (z - z_0)^{n-2}} + \dots + \frac{g^{(n-1)}(z_0)}{(n-1)! (z - z_0)} + \frac{g^{(n)}(z_0)}{n!} + \frac{g^{(n+1)}(z_0)}{(n+1)! (z - z_0)} + \dots$$

וזהו טור לורן!

בין היתר מצאנו ש:

- סביב קוטב מסדר n טור לורן תמיד מתחיל מחזקת $(-n)$.
- אם הייתה סינגולריות סליקה ב z_0 אז לא הייתה ממש סינגולריות, ולא היו שום חזקות שליליות בטור לורן.
- מה נותר? בסביבת סינגולריות עיקרית יש תמיד ∞ חזקות שליליות בטור לורן.

למה

נניח ש $f(z)$ מוגדרת ואנליטית בסביבה מנוקבת של z_0

$$S = \{z \in \mathbb{C} | 0 < |z - z_0| < r\}$$

ונניח שלכל $z \in S$

$$f(z) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{b_n}{(z - z_0)^n} + \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n$$

כעת אם $0 < \rho < r$

$$\oint_{C(z_0, \rho)} f(t) dt = 2\pi i b$$

הוכחה

על $C(z_0, \rho)$ הטור מתכנס במ"ש ואפשר לעשות אינטגרציה איבר איבר:

$$\oint_{C(z_0, \rho)} f(z) dz = \sum_{n=1}^{\infty} \oint_{C(z_0, \rho)} \frac{b_n}{(z - z_0)^n} dz + \sum_{n=0}^{\infty} \oint_{C(z_0, \rho)} a_n (z - z_0)^n dz$$

בסכום השני כל אינטגרל שווה לאפס ע"פ משפט קושי כי $(z - z_0)^n$ ($n \geq -$) פונקציה שלימה.

בסכום הראשון לכל $n > 1$ לפונקציה

$$\frac{b_n}{(z - z_0)^n} = b_n (z - z_0)^{-n}$$

יש פונקציה קדומה $b_n \frac{(z - z_0)^{-n+1}}{-n+1}$, אנליטית ב $C(z_0, \rho)$, ולכן האינטגרל מתאפס. מכל זה נובע:

$$\oint_{C(z_0, \rho)} f(z) dz = \oint_{C(z_0, \rho)} \frac{b_1}{z - z_0} dz$$